

COGNOME E NOME: _____

Settembre 2020: Ricerca Operativa M - Compito A

Esercizio 1. Un'azienda produce due tipi di prodotti X e Y per i quali è indispensabile utilizzare un elemento base. La produzione di X deve essere di almeno 2 tonnellate e non deve superare le 9 tonnellate. Per produrre una tonnellata di X si utilizza un chilogrammo di elemento base, mentre per produrre una tonnellata di Y si utilizzano 3 chilogrammi di elemento base. Infine, l'azienda dispone di al più 16 chilogrammi di elemento base.

Il profitto dato da una tonnellata di Y è il quadruplo di quello dato da una tonnellata di X.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 3 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Introdurre l'ulteriore vincolo che debba essere prodotto un numero intero di tonnellate di ciascun composto e determinare la soluzione ottima con il metodo di Gomory, **utilizzando la riga generatrice 0**.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.